Моделирование химико-технологических процессов

Лекция 4. Моделирование газовых потоков и фазовых равновесий в Aspen HYSYS.

Виталий Алексеевич Горбунов

Состав универсальных моделирующих программ (УМП)

✓ Основные подсистемы моделирующих программ:

- ***Набор термодинамических данных по чистым компонентам*** (база данных) и средства, позволяющие выбирать определенные компоненты для описания качественного состава рабочих смесей
- ***Средства представления свойств природных углеводородных смесей***, главным образом – нефтей и газоконденсатов, в виде, приемлемом для описания качественного состава рабочих смесей, по данным лабораторного анализа
- Различные ***методы расчета термодинамических свойств***, таких как коэффициент фазового равновесия, энтальпия, энтропия, плотность, растворимость газов и твердых веществ в жидкостях и фугитивность паров
- ***Набор моделей*** для расчета отдельных элементов технологических схем
- ***Средства для формирования технологических схем*** из отдельных элементов
- ***Средства для расчета технологических схем***, состоящих из большого числа элементов, определенным образом соединенных между собой

Работа в УМП

- Запуск. Графический интерфейс
- Выбор компонентов
- Определение и выбор термодинамической модели
- Добавление и определение материальных потоков
- Построение поточной схемы
- Расчёт
- Анализ результатов

Режимы работы УМП

Работа с файлами	• Позволяет создавать новые задания, сохранять их и обеспечивать совместимость с другими УМП.
Изображение процесса	• Графическое изображение ТС со всеми единицами оборудования и соединяющими их потоками.
Свойства веществ	• Выбор веществ, составляющих потоки процесса. В базе данных УМП содержатся все необходимые для расчетов свойства.
Свойства смесей	• Рассчитываются физико-химические свойства многокомпонентных смесей.

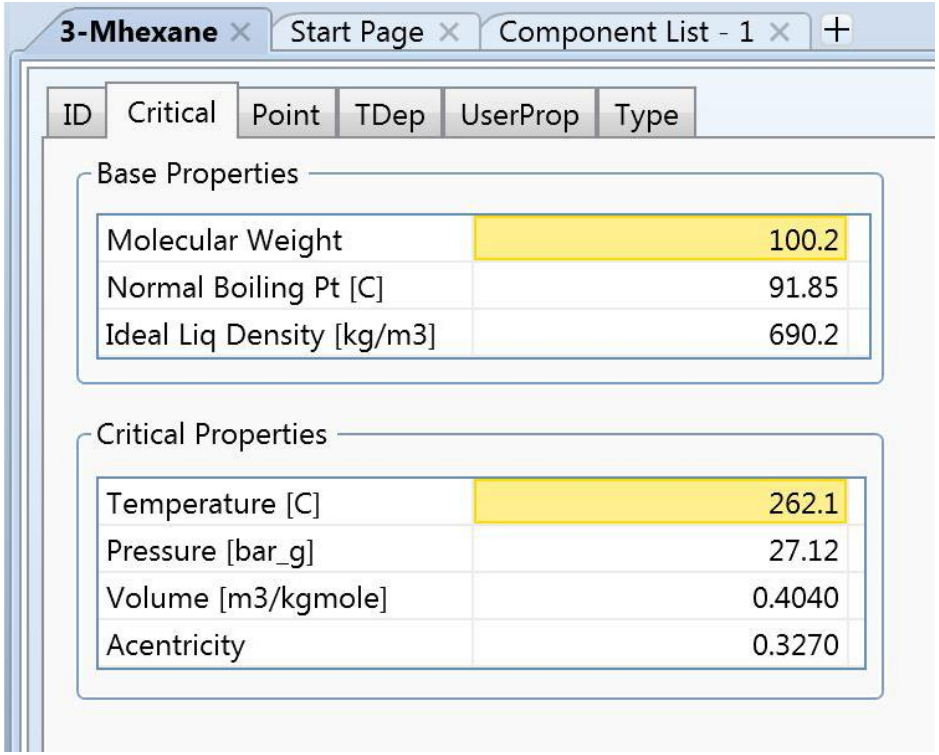
Определение компонентов в HYSYS

- Поиск в базе данных HYSYS осуществляется 3 путями:
  - по названию в базе данных
  - по полному названию
  - по эмпирической формуле

✓ Включение вещества в список компонентов означает, что все его свойства могут быть использованы моделирующей программой в процессе выполнения расчетов. При отсутствии вещества в БД его свойства в программе могут либо быть рассчитаны по структурным составляющим молекулы, либо введены пользователем.

УМП: термодинамические данные по чистым в-вам

- Критические параметры и фактор ацентричности;
- Молекулярная масса;
- Плотность в точке кипения или при стандартных условиях;
- Температура кипения при атмосферном давлении;
- Константы для расчета идеально-газовой теплоемкости или энтальпии, энергии Гиббса, теплоты образования и сгорания, вязкости и т.п.



✓ Данные необходимы для расчета термодинамических свойств потоков.

✓ УМП имеют встроенные базы данных свойств чистых компонентов (> 1000).

Термодинамическая модель

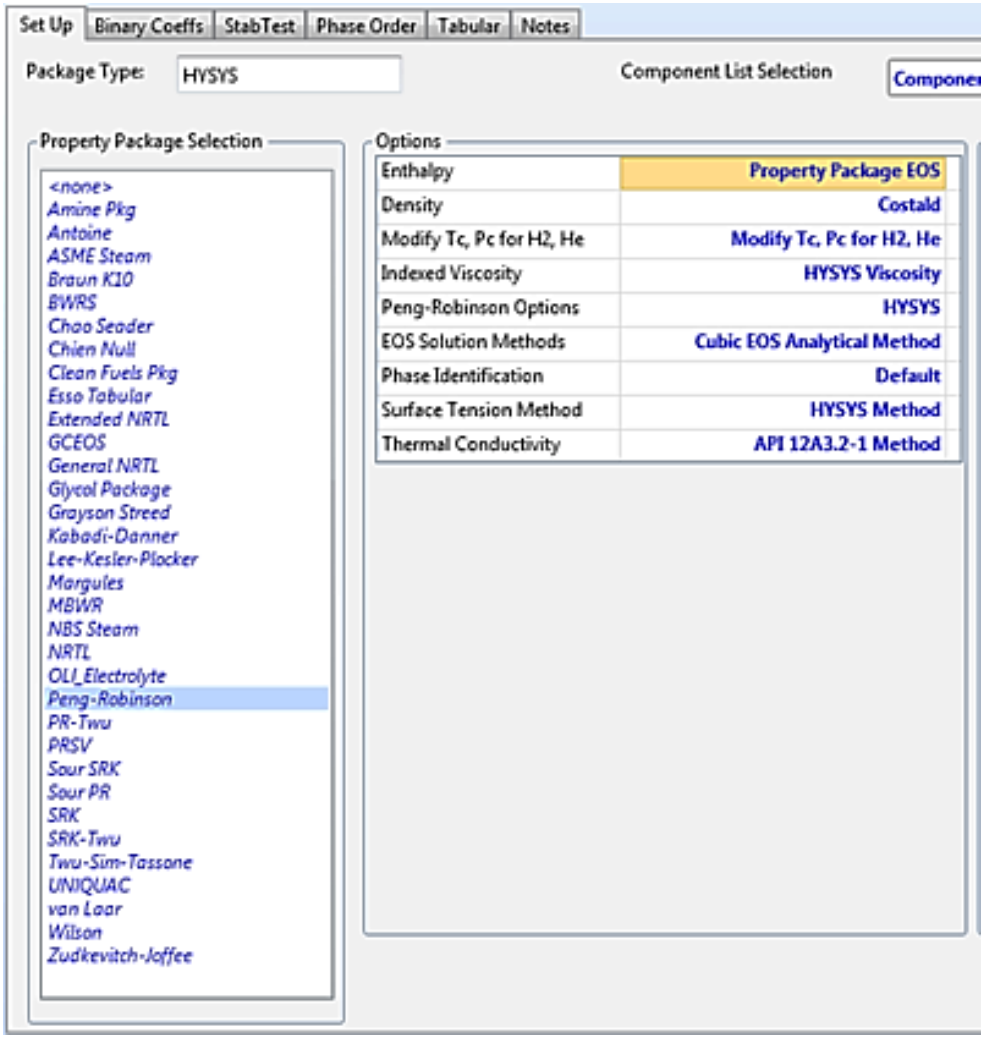
- Термодинамическая модель (Fluid Package) содержит всю необходимую информацию для расчета фазовых равновесий и физических свойств.

- Позволяет задать всю известную вам информацию (компоненты, псевдокомпоненты, параметры взаимодействия, реакции, справочные данные и т.п.) в одном месте.

- В одном моделировании могут быть использованы несколько термодинамических моделей

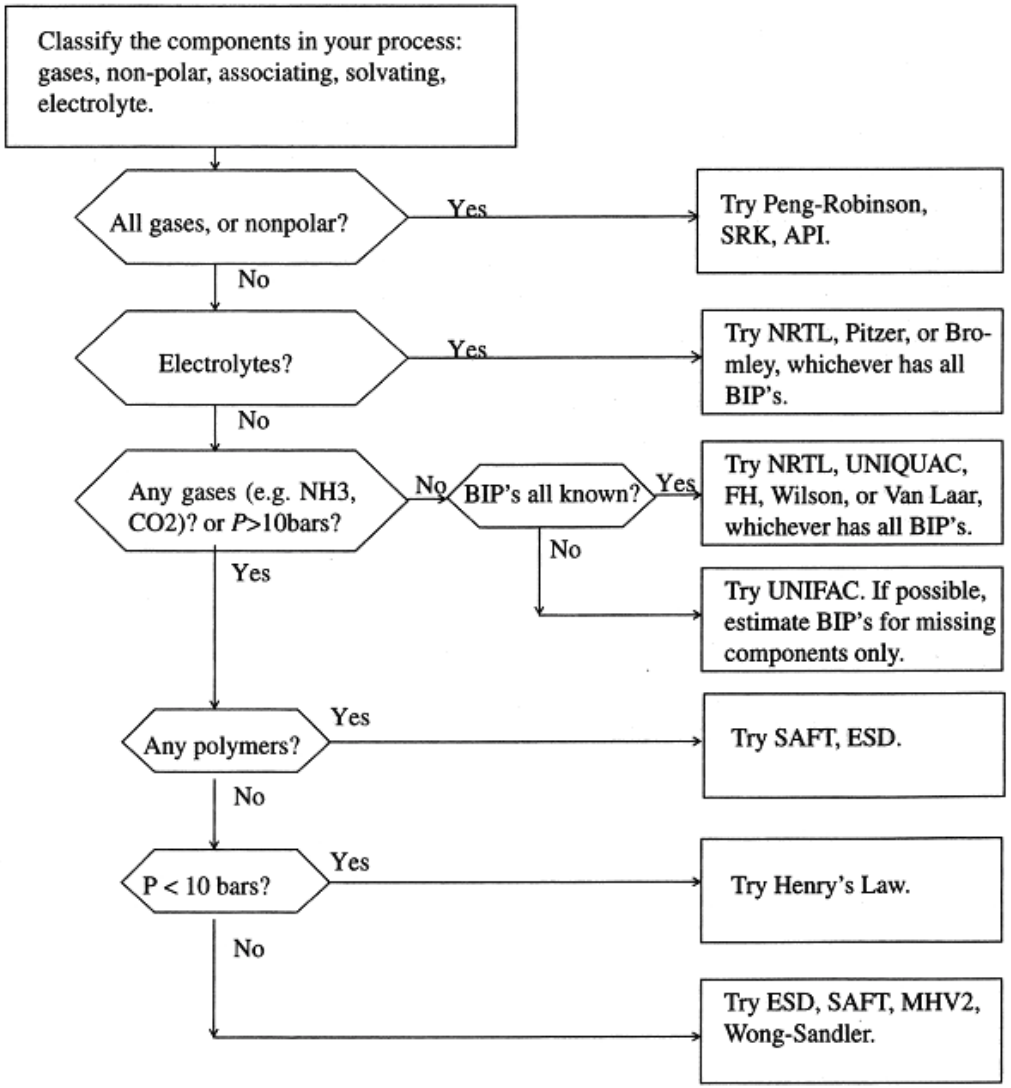
Определение термодинамической модели

- На этом этапе рассчитываются следующие свойства многокомпонентной смеси:
  - равновесие пар (газ)-жидкость-твердое вещество и пар (газ)-жидкость-жидкость-твердое вещество;
  - энтальпия системы, желательно с учетом теплоты смешения жидкости;
  - плотность и поверхностное натяжение жидкости;
  - вязкость и жидкости и пара;
  - теплопроводности жидкости и пара.



Определение термодинамической модели

- Обобщенные корреляции (метод расчета коэффициентов фазового равновесия Чао-Сидера, метод расчета плотности жидкости API);
- Уравнения состояния (***Соава-Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона*** для коэффициента фазового равновесия, энтальпий, энтропий и плотностей);
- Модели коэффициентов активности (NRTL, UNIQUAC, UNIFAC) для расчета коэффициента фазового равновесия;
- Методы фугитивности паров (метод Хайдена-О'Коннела для димеризующихся веществ и т.п.);
- Специальные методы расчета свойств специфических систем компонентов (спирты, амины, гликоли и системы кислой воды).



Определение термодинамической модели

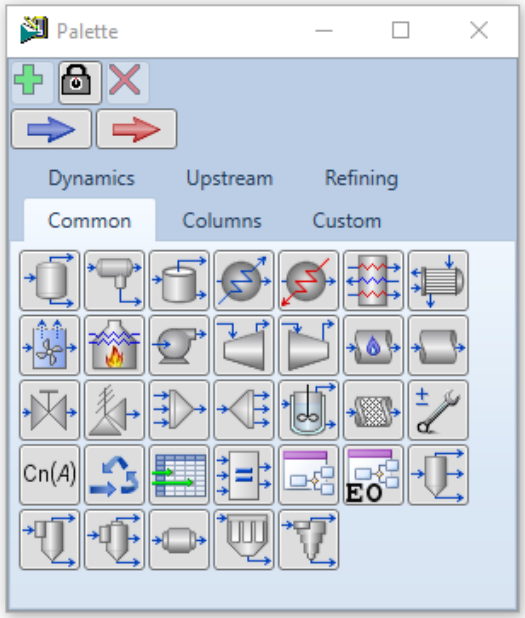
Type of System	Recommended Property Method
TEG Dehydration	PR
Sour Water	PR, Sour PR
Cryogenic Gas Processing	PR, PRSV
Air Separation	PR, PRSV
Atm. Crude Towers	PR, PR Options, GS
Vacuum Towers	PR, PR Options, GS (<10 mmHg), Braun K10, Esso K
Ethylene Towers	Lee Kesler Plocker
High H_2 Systems	PR, ZJ or GS
Reservoir Systems	Steam Package, CS or GS
Hydrate Inhibition	PR
Chemical Systems	Activity Models, PRSV
HF Alkylation	PRSV, NRTL
TEG Dehydration with Aromatics	PR
Hydrocarbon systems where H_2O solubility in HC is important	Kabadi Danner
Systems with select gases and light HC	MBWR

PR=Peng-Robinson; PRSV=Peng-Robinson Stryjek-Vera; GS=Grayson-Streed; ZJ=Zudkevitch Joffee; CS=Chao-Seader; NRTL=Non-Random-Two-Liquid

Определение материальных потоков

- Определение потока в HYSYS осуществляется 3 путями:
  - голубая стрелка на “Model Palette”
  - во вкладке “Flowsheet” / в меню выбрать “Add Stream”
  - нажать F11

1



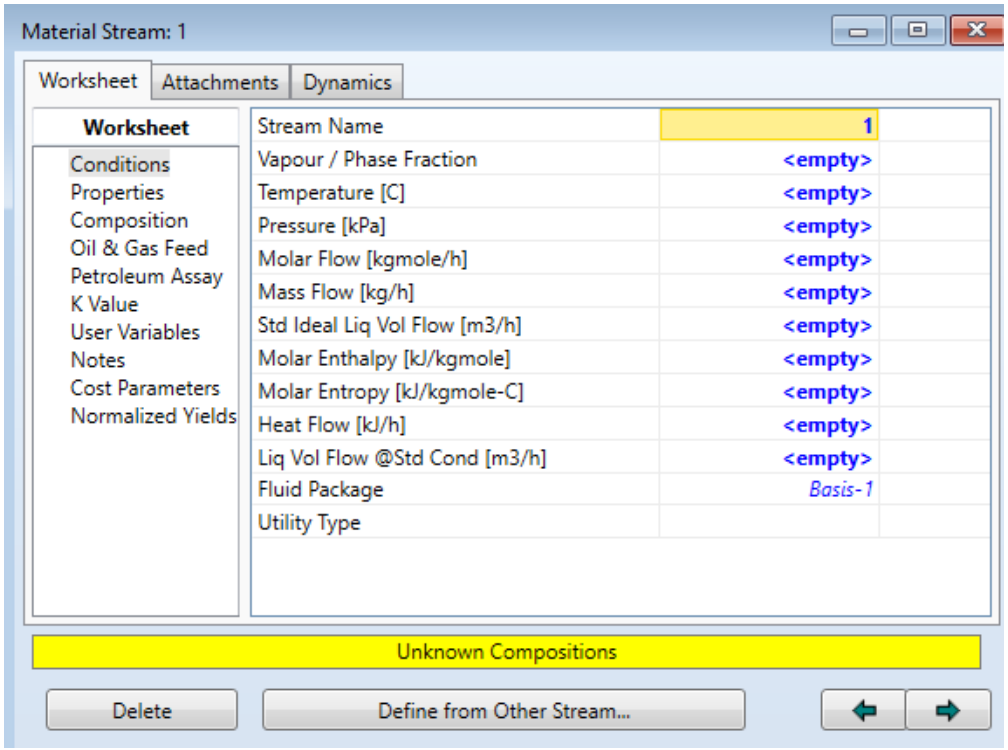
Определение материальных потоков

- Чтобы задать свойства потока – двойной клик на стрелке

  – необходимо задать 4 любых параметра

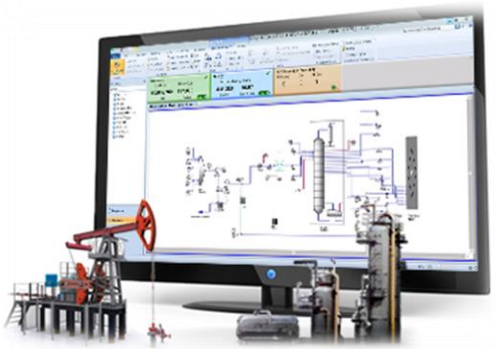
  – любой поток в HYSYS имеет 4 степени свободы

  – состав, расход и любые два из T / P и доля пара/фазы



УМП: средства моделирования процессов

- От состава средств моделирования отдельных процессов зависят функциональные возможности всей моделирующей системы. Моделирующие системы включают средства для моделирования следующего набора процессов:



  - сепарация газа и жидкости (или двух жидкостей);
  - однократное испарение и конденсация;
  - дросселирование;
  - сжатие и расширение в компрессорах и детандерах;
  - теплообмен двух потоков;
  - нагрев или охлаждение одного потока;
  - ветвление и смешение потоков;
  - процессы в дистилляционных колоннахс возможностью подачи и отбора боковых материальных и тепловых потоков:
    - абсорберы;
    - конденсационные (укрепляющие) колонны;
    - отпарные (исчерпывающие) колонны;
    - дистилляционные колонн

УМП: средства расчета технологических схем (ТС)

- Любая задача моделирования эквивалентна большой системе линейных и нелинейных одновременно решаемых уравнений. Эта система включает расчет всех необходимых термодинамических свойств для всех потоков, расходов и составов с применением выбранных моделей расчета свойств и процессов.

- Каждый элемент схемы решается с применением наиболее эффективных алгоритмов, разработанных для каждого случая.

- При расчете системы взаимосвязанных аппаратов последовательность расчета элементов определяется автоматически (или может быть задана пользователем).

- При наличии рециклов создается итерационная схема, в которой рецикловые потоки разрываются и создается последовательность сходящихся оценочных значений.

Мат. моделирование процессов массообмена

- Математическое моделирование процессов переноса вещества в подвижных средах основывается на дифференциальном уравнении материального баланса

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = r_i - \left(w_x \frac{\partial C_i}{\partial x} + w_y \frac{\partial C_i}{\partial y} + w_z \frac{\partial C_i}{\partial z} \right) + D_i \left(\frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_i}{\partial z^2} \right)$$

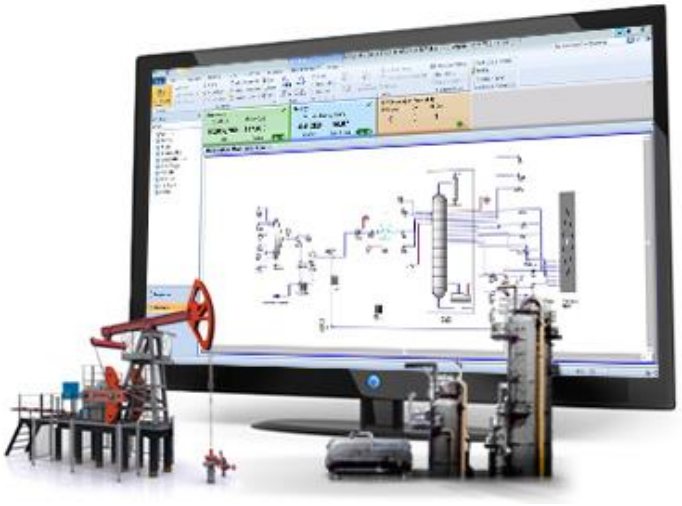
  - Изменение концентрации в смеси во времени происходит в результате химического превращения, конвективного переноса и диффузионного переноса.

- Для решения системы таких уравнений должны быть заданы начальные и граничные условия.

- Решением этой системы уравнений является функция, описывающая поле концентраций компонентов C = C(t).

Мат. моделирование массообменных процессов

- Математические модели процессов массообмена могут быть использованы для следующих целей:
  - проектирование процесса
  - оптимизация процесса
  - управление процессом
  - исследование закономерностей протекания процесса



- Модель позволяет исследовать влияние режимных и конструктивных параметров на процесс массобмена, определить профили изменения температуры и концентрации по высоте или в объеме аппарата, определить оптимальное место ввода питания и отбора фракций и т.д.

Расчет массообмена

- Кинетика процесса
  - движущая сила массообменных процессов;
  - коэффициенты скорости массообменных процессов

- Статика процесса
  - законы фазового равновесия

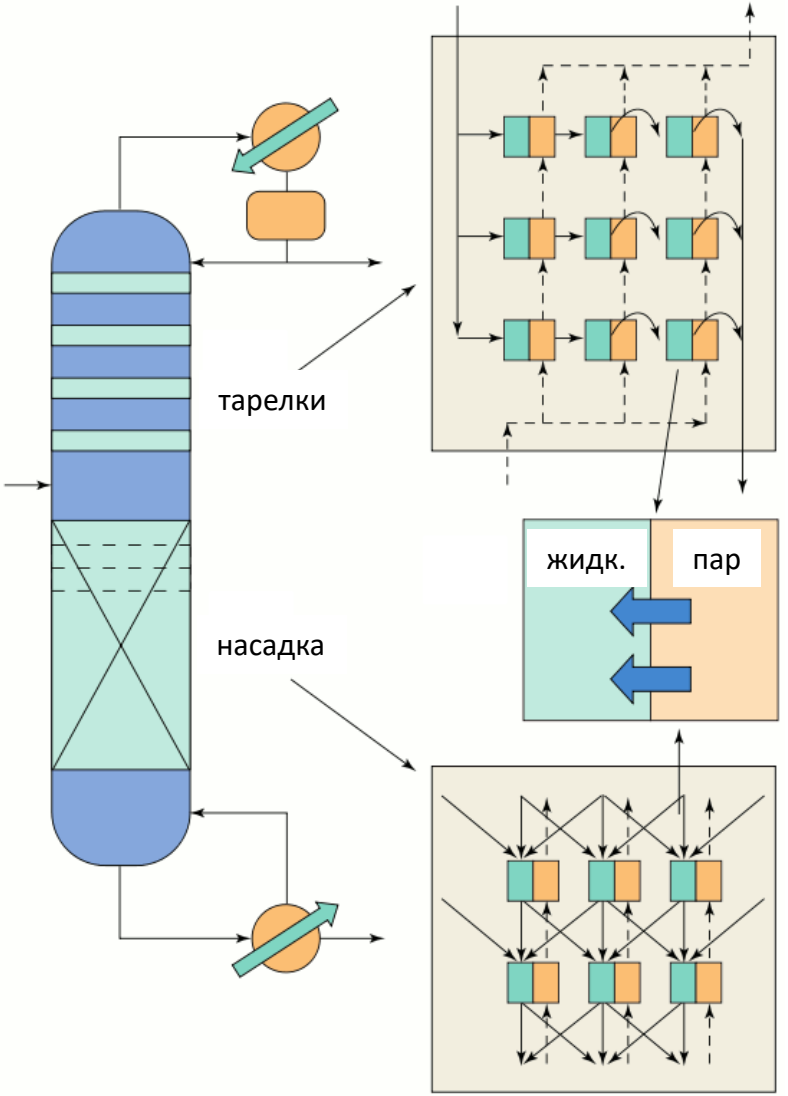
- В аппаратуре, используемой для проведения массообменных процессов, равновесные концентрации никогда не достигаются.

- Разность между равновесными и рабочими концентрациями представляет собой движущую силу массообменных процессов.

Блочный принцип построения моделей масообмена

- ***Полная модель массообменного процесса*** – совокупность ряда частных моделей, рассматриваемых в их взаимосвязи.
  - Модель фазового равновесия
  - Материальный баланс
  - Тепловой баланс
  - Гидродинамическая модель

- Математическая модель каждого блока модели может иметь различную степень детализации. Однако входные и выходные переменные всех блоков модели должны находиться во взаимном соответствии, что обеспечит получение замкнутой системы уравнений математической модели процесса в целом.

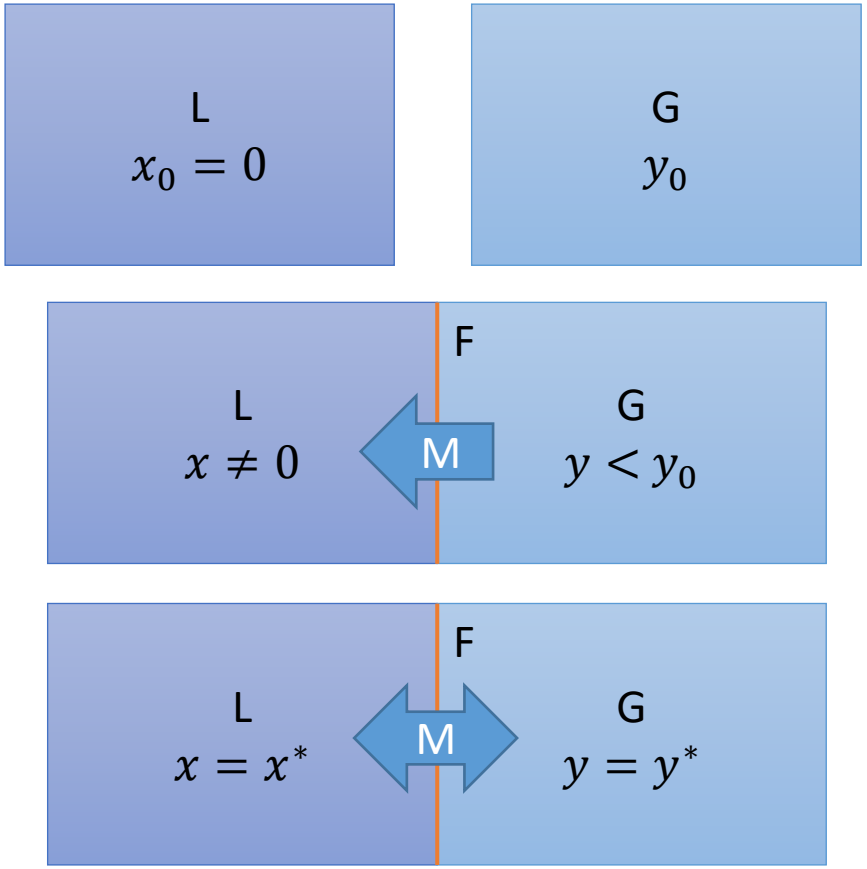


Материальный баланс

- Изменение количества данного компонента в одной фазе равно изменению его в другой фазе

$$-Gdy = Ldx$$

G – массовый расход газовой фазы
L – массовый расход жидкой фазы
x – концентрация целевого компонента в фазе L
y – концентрация целевого компонента в фазе G



Уравнение фазового равновесия

- Любой процесс протекает до тех пор, пока не установится состояние его равновесия.
- Фазовое равновесие определяется правилом фаз, согласно которому число компонентов **(К)** в системе плюс 2 равно числу фаз **(Ф)** плюс число параметров в системе **(N)**, которое можно менять, не нарушая равновесия в системе.

$$K + 2 = \Phi + N$$

- Правило фаз позволяет определить, какое число параметров можно изменять, не нарушая равновесие.
- Для процессов массообмена характерно наличие двухфазных систем, для которых **Ф = 2**. Тогда для двухкомпонентной системы **К = 2**, и если **Ф = 2**, число параметров **N = 2**. Поэтому, равновесие определяется комбинацией следующих параметров:

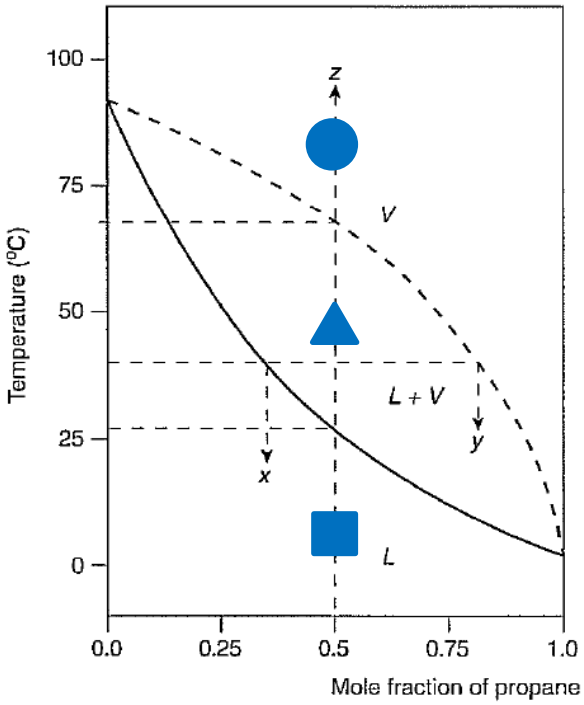
$$x - P, x - T, y - x$$

Уравнение фазового равновесия

- Равновесные соотношения могут быть представлены в виде уравнений, таблиц и графиков.

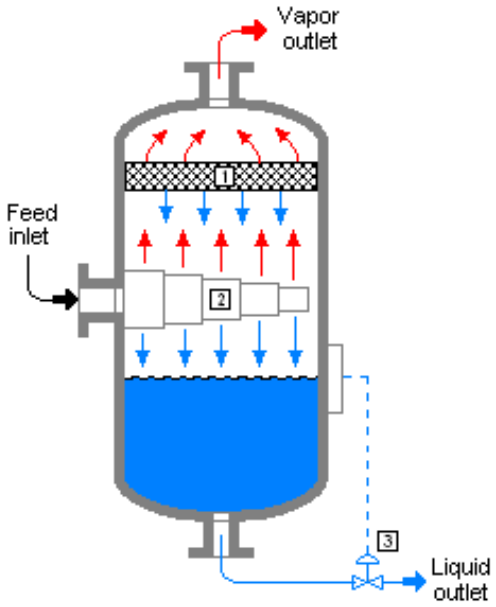
z_1	θ_{bubble} (°C)	θ_{dew} (°C)	P_{bubble} (bar)	P_{dew} (bar)
0.000	92.018	92.018	0.717	0.717
0.050	81.909	89.987	1.125	0.752
0.100	72.650	87.888	1.537	0.791
0.150	64.302	85.713	1.954	0.835
0.200	56.849	83.456	2.375	0.884
0.250	50.223	81.106	2.801	0.938
0.300	44.333	78.652	3.232	1.000
0.350	39.086	76.081	3.668	1.071
0.400	34.392	73.376	4.109	1.152
0.450	30.174	70.518	4.556	1.246
0.500	26.363	67.482	5.009	1.357
0.550	22.902	64.237	5.467	1.490
0.600	19.743	60.743	5.933	1.651
0.650	16.844	56.946	6.405	1.851
0.700	14.173	52.770	6.885	2.106
0.750	11.699	48.110	7.373	2.440
0.800	9.399	42.801	7.870	2.898
0.850	7.251	36.570	8.378	3.563
0.900	5.236	28.908	8.899	4.605
0.950	3.338	18.644	9.434	6.425
1.000	1.543	1.543	9.987	9.987

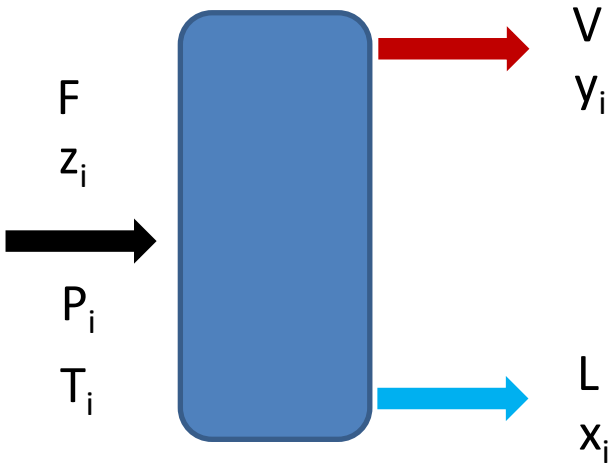
Table 2.1 *Vapor-liquid equilibrium of the mixture of propane (1) and n-pentane (2), isobaric (P = 5 bar) and isothermal (θ = 26.85°C, i.e. 300 K), z_1 represents the mole fraction of component 1 in the mixture.*



- однородная жидкость
- перегретый пар
- двухфазовая область (two-phase envelop)

Изотермическое испарение





- Когда паровая и жидкая фазы находятся в равновесии, мольные доли каждого компонента в жидкости и в паре связаны уравнением

  - Константа равновесия (“K value”) $K_i = \frac{y_i}{x_i}$

Константа равновесия (К) для легких углеводородов

- ✓ В общем случае, $K = f(T, P, N_i)$
- ✓ Для различных классов соединений существую полуэмпирические выражения:

(1) $\ln K = -A/T^2 + B - C\ln(P) + D/P^2$

(2) $\ln K = -A/T^2 + B - C\ln(P) + D/P$

(3) $\ln K = -A/T + B - C\ln(P)$, where P is in psia, T is in °R

Compound	A	B	C	D	Form
Methane	292860	8.2445	.8951	59.8465	(1)
Ethylene	600076.9	7.90595	.84677	42.94594	(1)
Ethane	687248.2	7.90694	.866	49.02654	(1)
Propylene	923484.7	7.71725	.87871	47.67624	(1)
Propane	970688.6	7.15059	.76984	6.90224	(2)
i-Butane	1166846	7.72668	.92213	0	(1)
n-Butane	1280557	7.94986	.96455	0	(1)
i-Pentane	1481583	7.58071	.93159	0	(1)
n-Pentane	1524891	7.33129	.89143	0	(1)
n-Hexane	1778901	6.96783	.84634	0	(1)
n-Heptane	2013803	6.52914	.79543	0	(1)
n-Octane	7646.816	12.48457	.73152		(3)
n-Nonane	2551040	5.69313	.67818	0	(1)
n-Decane	9760.457	13.80354	.7147		(3)

Уравнение кинетики масообмена

- При отсутствии равновесия между фазами происходит перенос вещества из одной фазы в другую. Этот процесс называется ***массопередачей***, которая является сложным процессом, состоящим из процессов переноса вещества в пределах каждой из фаз ***(массоотдача)*** и переноса вещества через границу раздела фаз.

- Количество компонента i, характеризующегося коэффициентом диффузии $\mathbf{D_i}$ переносимого в единицу времени **t** через поверхность **F** в единицу времени **(закон Фика)** составляет

$$a_i = -D_i \cdot F \cdot \frac{dC_i}{dt}$$

  - При рассмотрении ***уравнения массопередачи*** за движущую силу принимают разность между фактической концентрацией компонента в одной из фаз и равновесной концентрацией в ней данного компонента (например, y – y*).

Уравнение кинетики масообмена

✓ ***Уравнение массоотдачи*** – для количества вещества, переносимое внутри фазы за время **t** через поверхность **F** – записывается в виде

$$a_i = \beta \cdot F \cdot \frac{dC_i}{dt}$$

- **β** – это коэффициент массоотдачи, представляющий собой количество вещества, переносимое внутри фазы в единицу времени через единицу поверхности при движущей силе, равной единице.

- В случае передачи вещества из паровой фазы с концентрацией **x** в жидкую **y**, уравнения массоотдачи запишутся в виде

$$a_i = \beta_y \cdot F \cdot \left(y_i - y_i^{пов} \right)$$

$$a_i = \beta_x \cdot F \cdot \left(x_i - x_i^{пов} \right)$$

Уравнение кинетики масообмена

✓ Исходя из ***условия равновесия фаз у поверхности*** их соприкосновения

$$a_i = K_y \cdot F \cdot \left(y_i - y_i^* \right)$$

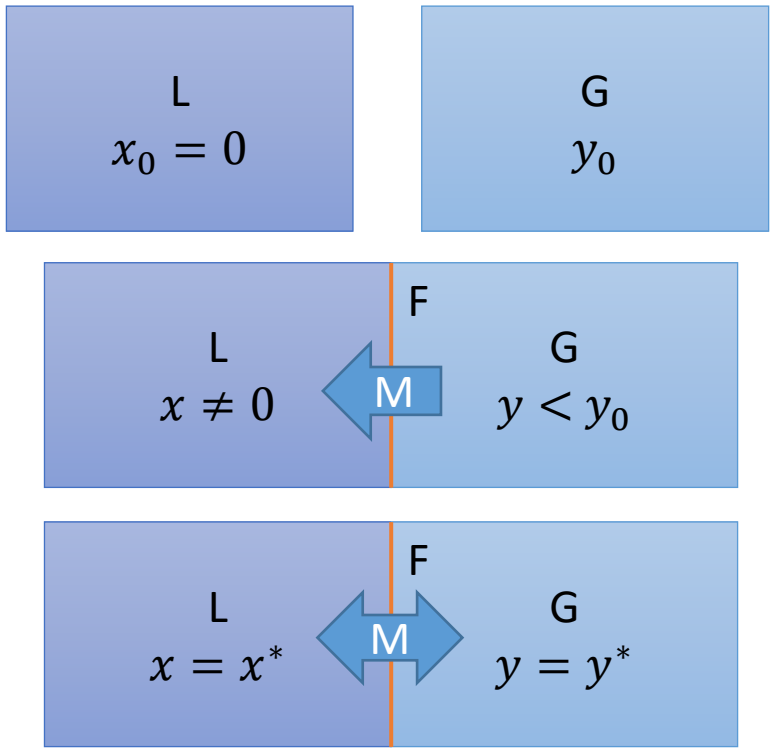
$$a_i = K_x \cdot F \cdot \left(x_i - x_i^* \right)$$

- **$K_{x,y}$** – коэффициенты массопередачи, отнесенные к концентрации газа или жидкости.

$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{\beta_y} + \frac{m}{\beta_x}$$

$$\frac{1}{K_x} = \frac{1}{m\beta_y} + \frac{1}{\beta_x}$$

$$m = E / P$$



Моделирование процесса сепарации

- В химической технологии очень широко распространен процесс сепарации (разделения) в основном газовой и жидкой фаз или жидких фаз, имеющих разные плотности.



- Степень разделения газожидкостной смеси в сепараторах зависит от расхода газа, термобарических условий, а также от среднего радиуса капель, вносимых в сепаратор с потоком газа из подводящего трубопровода, который, в свою очередь, зависит от параметров трубопровода, а также от наличия установки предварительной конденсации перед сепаратором.



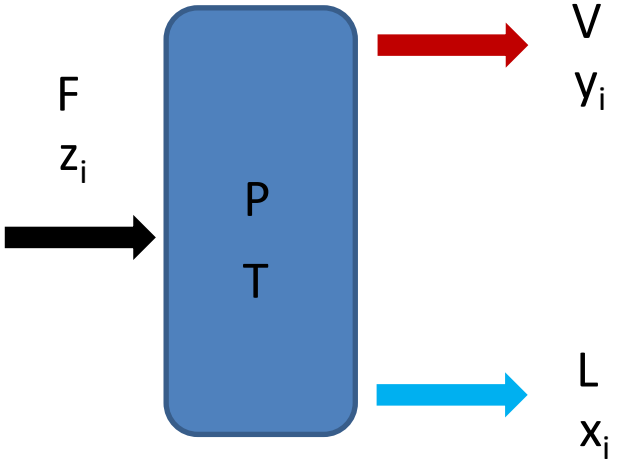
Расчет разделения жидкость/пар в сепараторе

- Задан состав питания z_i , степень испарения f и давление P. Рассчитать температуру и состав паровой y_i и жидкой x_i фаз.

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{z_i}{1+(K_i-1)f} = 1 \quad \text{и} \quad K_i = \frac{y_i}{x_i}$$

- Задан состав питания z_i , температура T и давление P. Рассчитать степень испарения f и состав паровой y_i и жидкой x_i фаз.

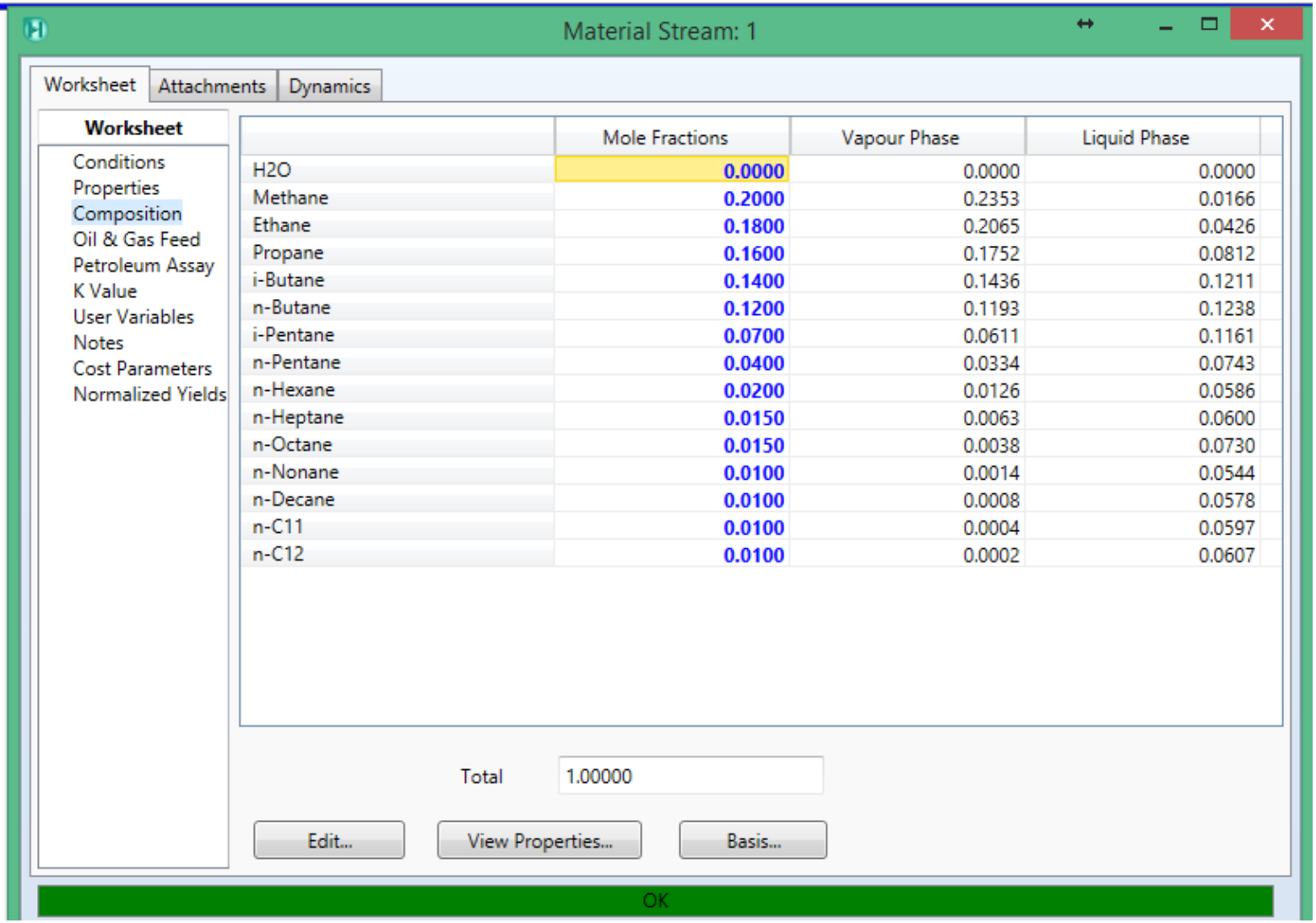
$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i-1)z_i}{1+(K_i-1)f} = 0$$



Задача сводится к решению нелинейного уравнения с одной неизвестной.

HYSYS – расчет сепаратора

1



HYSYS – расчет сепаратора

Worksheet | Attachments | Dynamics

Worksheet

- Conditions
- Properties
- Composition
- Oil & Gas Feed
- Petroleum Assay
- K Value
- User Variables
- Notes
- Cost Parameters
- Normalized Yields

Stream Name	1	Vapour Phase	Liquid Phase
Vapour / Phase Fraction	0.8385	0.8385	0.1615
Temperature [C]	97.00	97.00	97.00
Pressure [kPa]	1550	1550	1550
Molar Flow [kgmole/h]	737.6	618.4	119.2
Mass Flow [kg/h]	3.661e+004	2.620e+004	1.041e+004
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	69.55	53.61	15.95
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	-1.159e+005	-1.023e+005	-1.868e+005
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	175.4	176.0	172.0
Heat Flow [kJ/h]	-8.552e+007	-6.325e+007	-2.226e+007
Liq Vol Flow @Std Cond [m3/h]	68.71	54.53	15.60
Fluid Package	Basis-1		

1

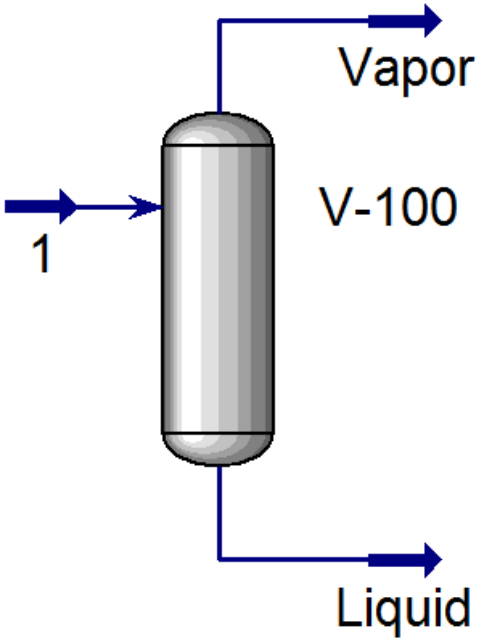
Worksheet | Attachments | Dynamics

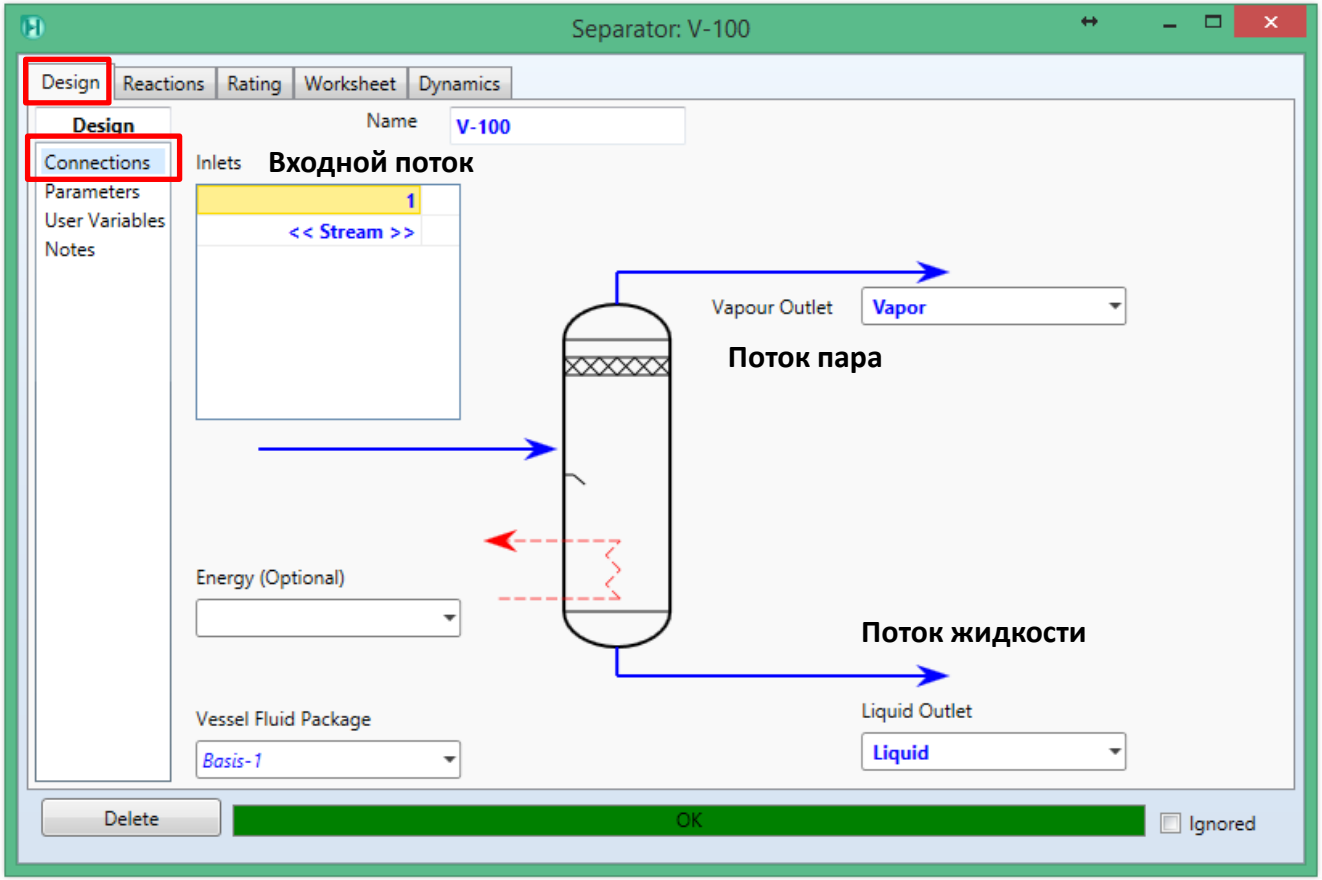
Worksheet

- Conditions
- Properties
- Composition
- Oil & Gas Feed
- Petroleum Assay
- K Value
- User Variables
- Notes
- Cost Parameters
- Normalized Yields

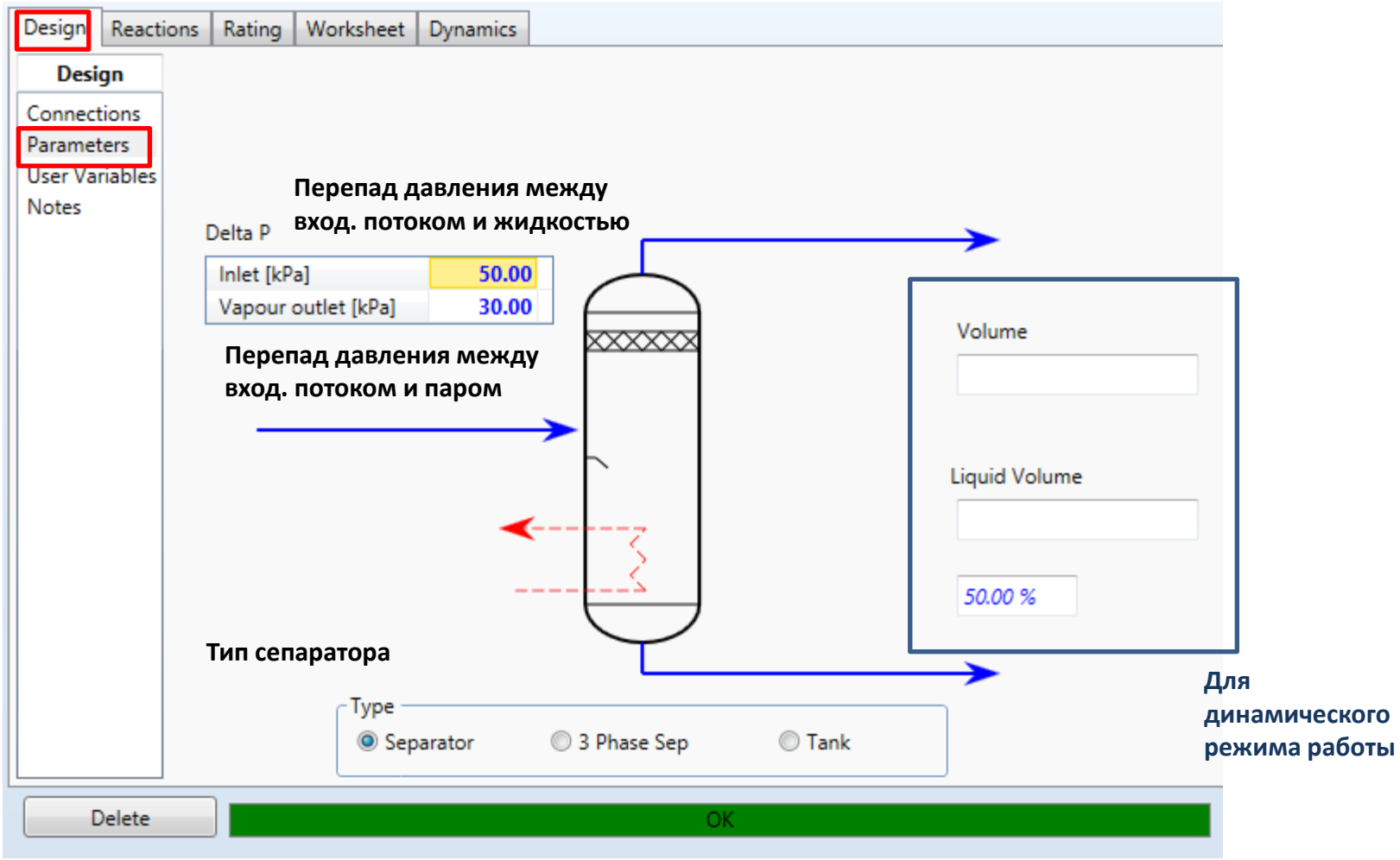
	Mole Fractions	Vapour Phase	Liquid Phase
H2O	0.0000	0.0000	0.0000
Methane	0.2000	0.2353	0.0166
Ethane	0.1800	0.2065	0.0426
Propane	0.1600	0.1752	0.0812
i-Butane	0.1400	0.1436	0.1211
n-Butane	0.1200	0.1193	0.1238
i-Pentane	0.0700	0.0611	0.1161
n-Pentane	0.0400	0.0334	0.0743
n-Hexane	0.0200	0.0126	0.0586
n-Heptane	0.0150	0.0063	0.0600
n-Octane	0.0150	0.0038	0.0730
n-Nonane	0.0100	0.0014	0.0544
n-Decane	0.0100	0.0008	0.0578
n-C11	0.0100	0.0004	0.0597
n-C12	0.0100	0.0002	0.0607

HYSYS – расчет сепаратора

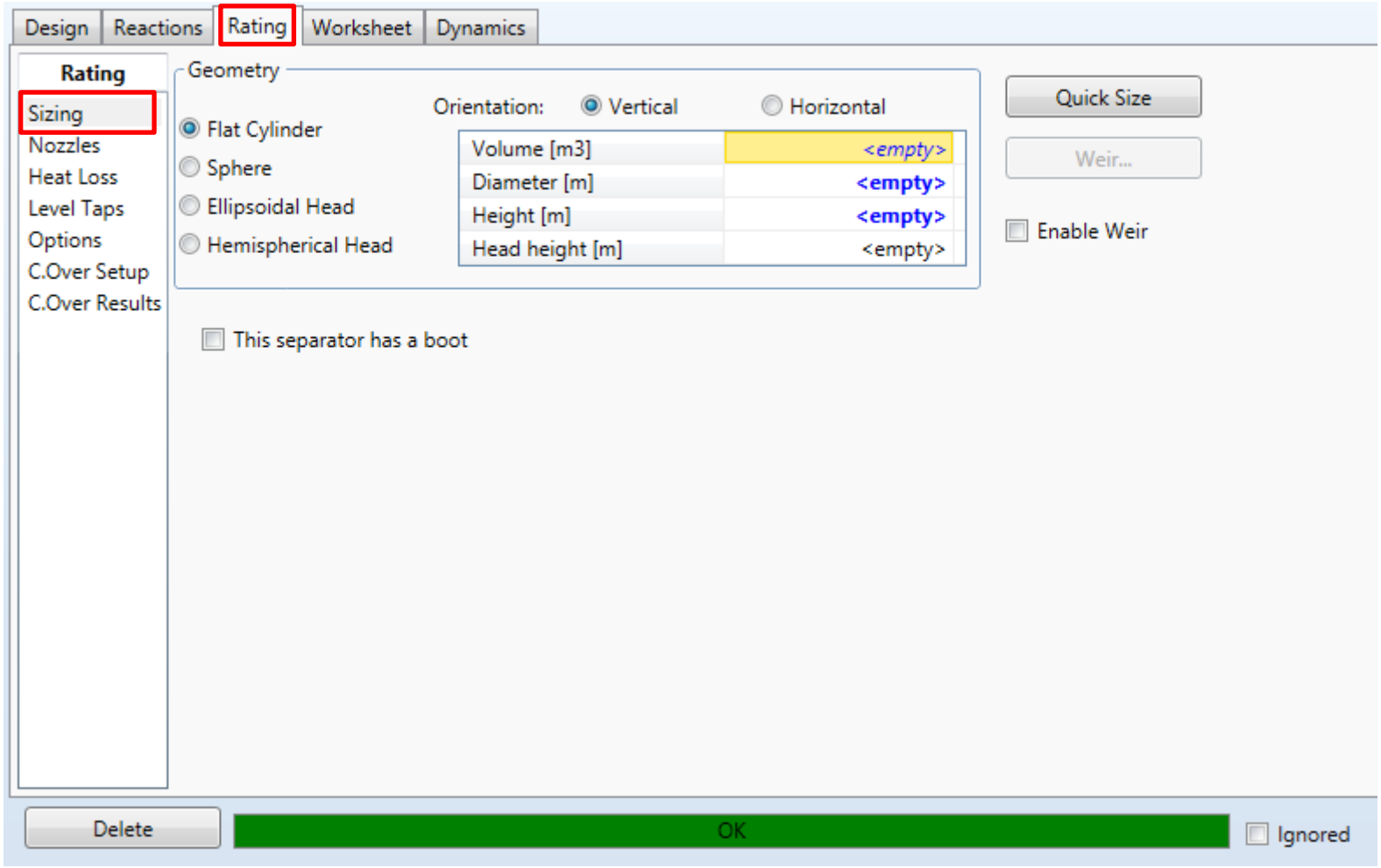




HYSYS – расчет сепаратора



HYSYS – расчет сепаратора (задание размеров)



HYSYS – расчет трехфазового сепаратора

Worksheet | Attachments | Dynamics

Worksheet

- Conditions
- Properties
- Composition
- Oil & Gas Feed
- Petroleum Assay
- K Value
- User Variables
- Notes
- Cost Parameters
- Normalized Yields

	Mole Fractions	Vapour Phase	Liquid Phase	Aqueous Phase
H2O	0.3000	0.0597	0.0077	1.0000
Methane	0.1000	0.2504	0.0163	0.0000
Ethane	0.1000	0.2250	0.0437	0.0000
Propane	0.1000	0.1881	0.0836	0.0000
i-Butane	0.0500	0.0754	0.0620	0.0000
n-Butane	0.0900	0.1231	0.1252	0.0000
i-Pentane	0.0500	0.0482	0.0913	0.0000
n-Pentane	0.0200	0.0173	0.0387	0.0000
n-Hexane	0.0150	0.0073	0.0351	0.0000
n-Heptane	0.0050	0.0013	0.0129	0.0000
n-Octane	0.0100	0.0013	0.0273	0.0000
n-Nonane	0.0050	0.0003	0.0140	0.0000
n-Decane	0.0050	0.0002	0.0142	0.0000
n-C11	0.1000	0.0017	0.2851	0.0000
n-C12	0.0500	0.0005	0.1430	0.0000

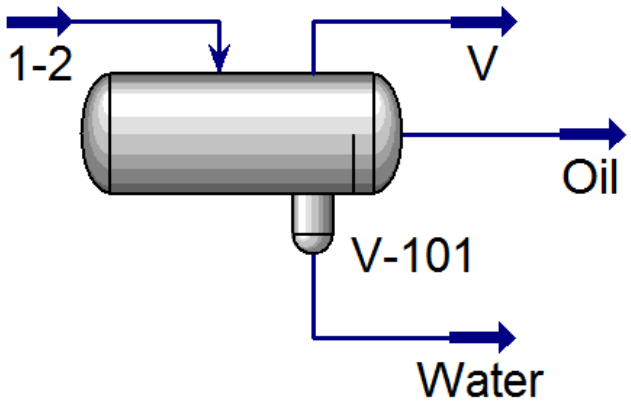
Total 1.00000

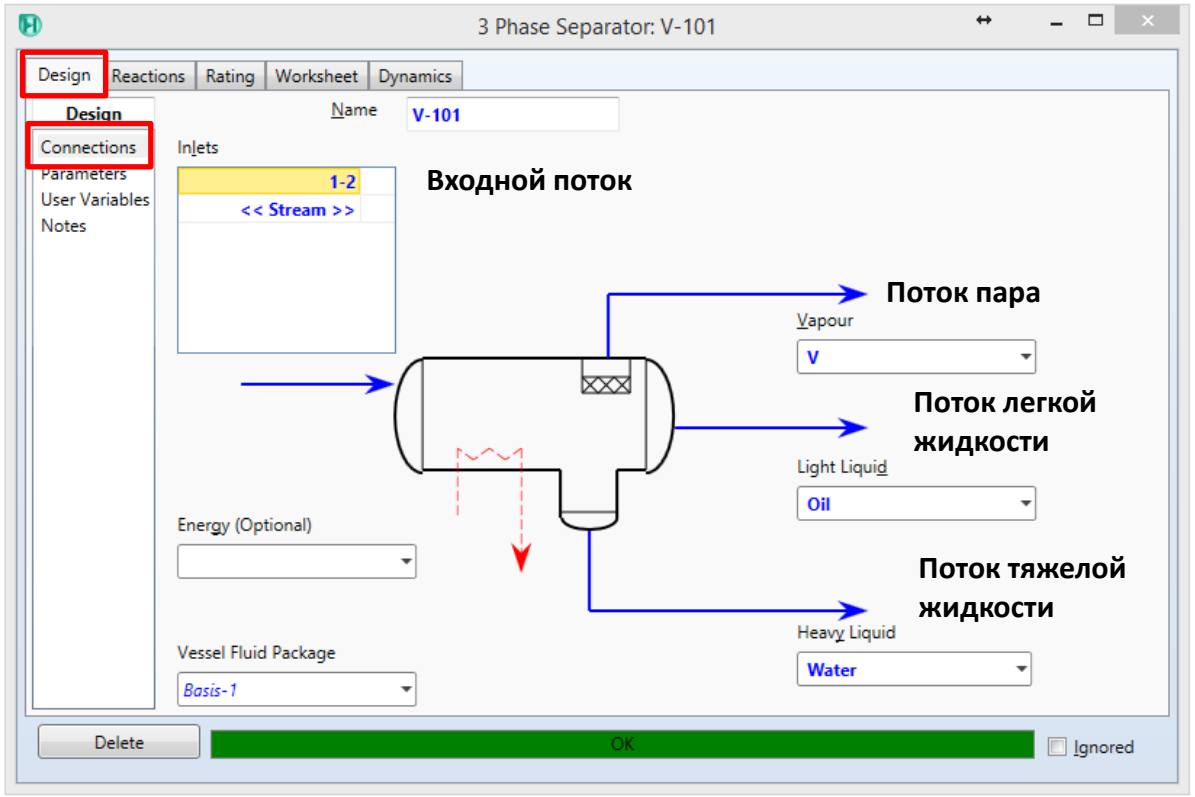
Edit... | View Properties... | Basis...

OK

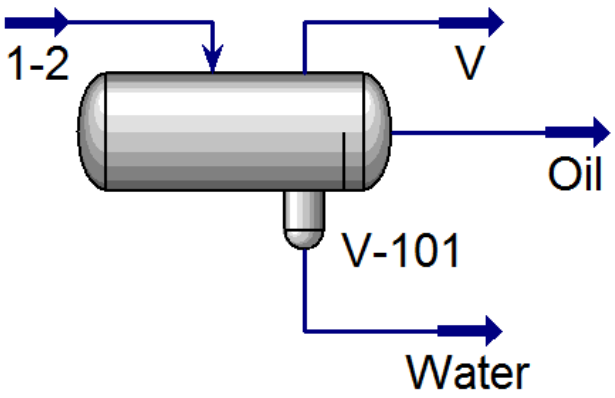
HYSYS – расчет трехфазового сепаратора

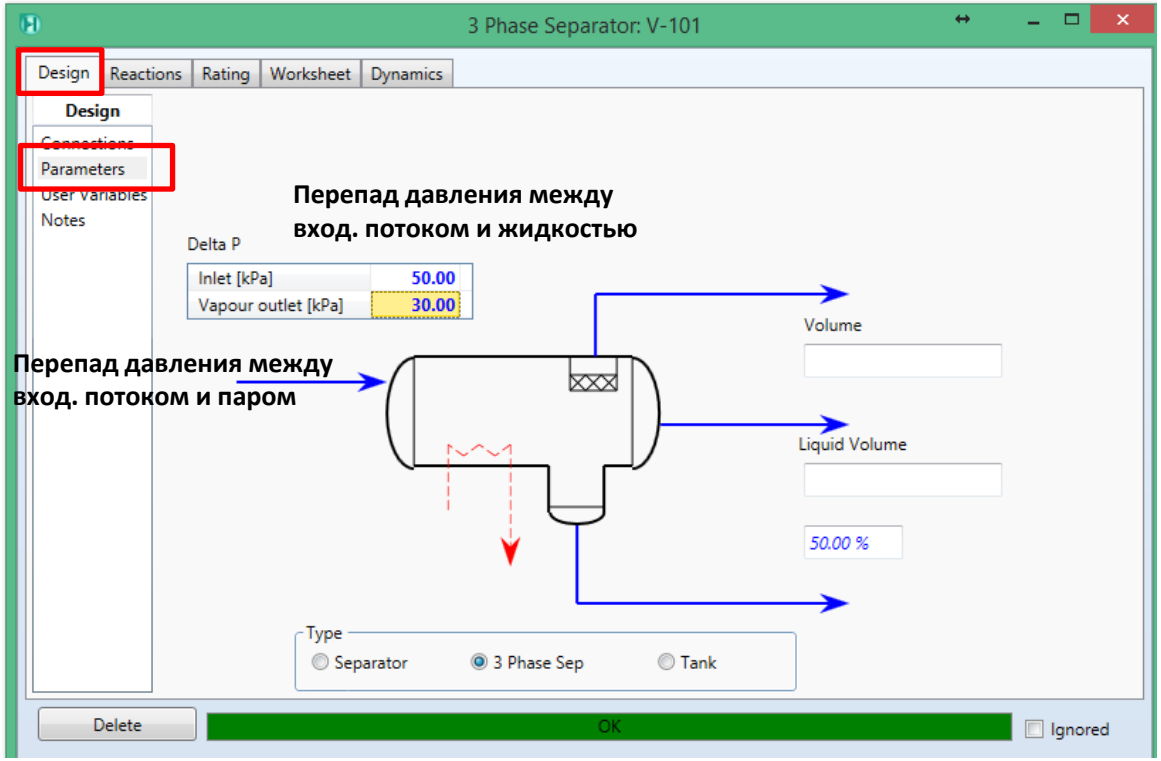




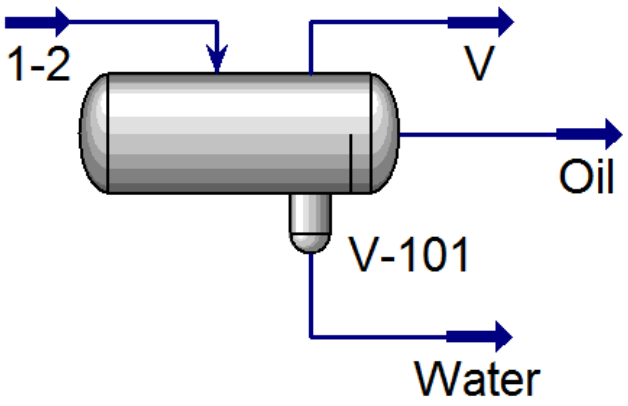


HYSYS – расчет трехфазового сепаратора





HYSYS – расчет трехфазового сепаратора - результаты



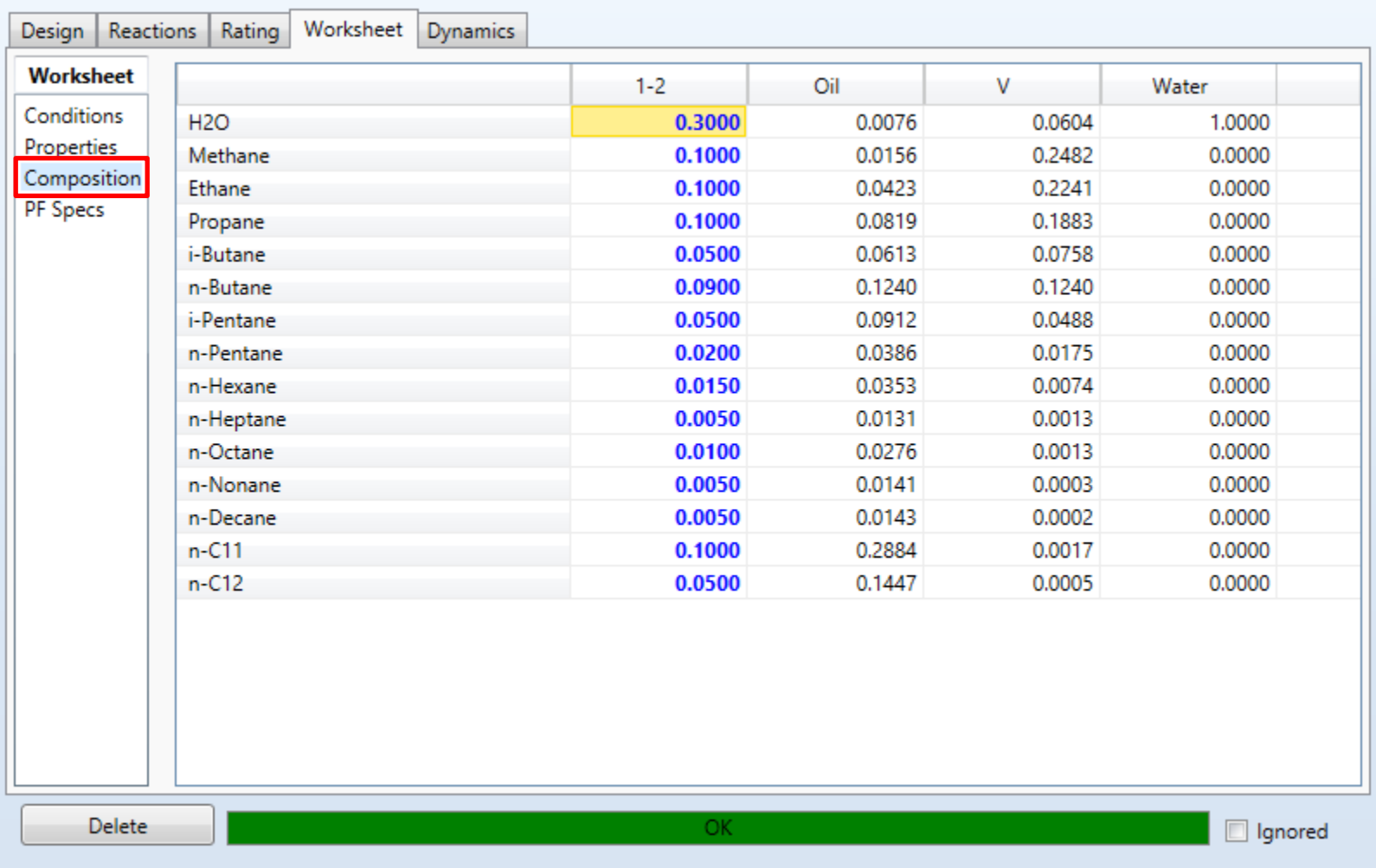
Design | Reactions | Rating | Worksheet | Dynamics

Worksheet
- Conditions
- Properties
- Composition
- PF Specs

Name	1-2	Oil	V	Water
Vapour	0.3767	0.0000	1.0000	0.0000
Temperature [C]	97.00	96.42	96.18	96.42
Pressure [kPa]	1550	1500	1470	1500
Molar Flow [kgmole/h]	737.6	254.1	281.2	202.4
Mass Flow [kg/h]	4.134e+004	2.705e+004	1.064e+004	3646
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	65.42	39.41	22.36	3.653
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	-1.929e+005	-2.193e+005	-1.060e+005	-2.806e+005
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	163.2	222.2	177.0	70.45
Heat Flow [kJ/h]	-1.423e+008	-5.571e+007	-2.981e+007	-5.679e+007

Delete | OK | Ign

HYSYS – расчет трехфазового сепаратора - результаты



	1-2	Oil	V	Water
H2O	0.3000	0.0076	0.0604	1.0000
Methane	0.1000	0.0156	0.2482	0.0000
Ethane	0.1000	0.0423	0.2241	0.0000
Propane	0.1000	0.0819	0.1883	0.0000
i-Butane	0.0500	0.0613	0.0758	0.0000
n-Butane	0.0900	0.1240	0.1240	0.0000
i-Pentane	0.0500	0.0912	0.0488	0.0000
n-Pentane	0.0200	0.0386	0.0175	0.0000
n-Hexane	0.0150	0.0353	0.0074	0.0000
n-Heptane	0.0050	0.0131	0.0013	0.0000
n-Octane	0.0100	0.0276	0.0013	0.0000
n-Nonane	0.0050	0.0141	0.0003	0.0000
n-Decane	0.0050	0.0143	0.0002	0.0000
n-C11	0.1000	0.2884	0.0017	0.0000
n-C12	0.0500	0.1447	0.0005	0.0000

Моделирование процесса ректификации

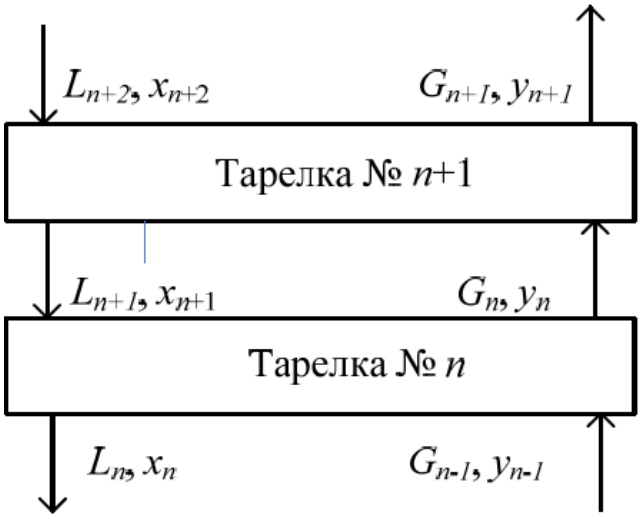
- Процесс ректификации – термический способ разделения смесей путем многократного испарения и конденсации смеси, сопровождающийся тепло- и массообменом.

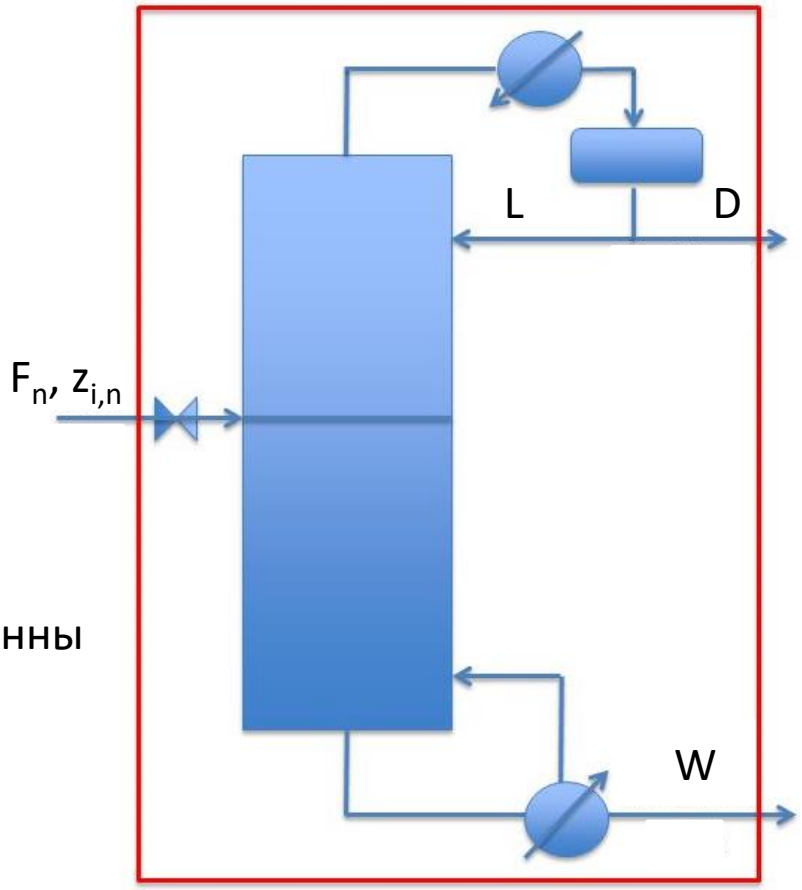
- Модель тарельчатой ректификационной колонны основывается на следующих допущениях:

  - паровая фаза принимается идеальной (или неидеальной);
  - жидкость на тарелках полностью перемешана;
  - количество тарелок – N;
  - смесь состоит из M компонентов;
  - исходное питание в количестве F состава z_i подается на n-ю тарелку колонны. Сверху колонны отбирается дистиллят в количестве D
  - состава $x_{i,d}$, а снизу колонны кубовый продукт в количестве W состава $x_{i,w}$.



Моделирование процесса ректификации





- ✓ Общий материальный баланс на тарелках колонны

$$G_{n-1} + L_{n+1} + F_n - G_n - L_n = 0$$

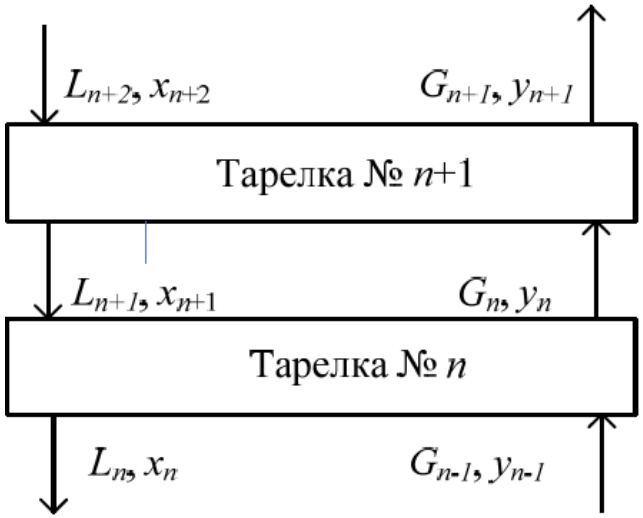
- ✓ Покомпонентный материальный баланс

$$G_{n-1} \cdot y_{i,n-1} + L_{n+1} \cdot x_{i,n+1} + F_n \cdot z_{i,n} - G_n \cdot y_n - L_n \cdot x_n = 0$$

Моделирование процесса ректификации

- Фазовое равновесие на каждой тарелке

$$y^*_{i,n} = K_{i,n} \cdot x_{i,n}$$



- Стехиометрические соотношения

$$\sum_{i=1}^{M} x_{n,i} = 1; \sum_{i=1}^{M} y_{n,i} = 1$$

- Если на тарелках колонны равновесие не достигается, то состав пара с предыдущей тарелки связывается с составом пара последующей через эффективность тарелки

$$E_i^n = \frac{\bar{y}_{n,i} - \bar{y}_{n+1,i}}{y^*_{n,i} - \bar{y}_{n+1,i}}$$

Моделирование процесса ректификации

✓ Тепловой баланс на каждой тарелке

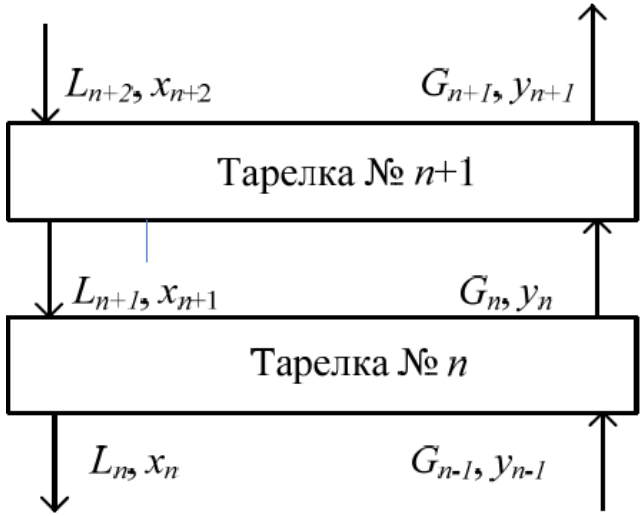
$$G_{n-1} \cdot H_{n-1} + L_{n+1} \cdot h_{n+1} + F_n \cdot h_n^F - G_n \cdot H_n - L_n \cdot h_n = 0$$

- Энтальпии парового H и жидкого h потоков на каждой тарелке

$$H = \sum_{i=1}^{M} y_i \cdot H_i^0;$$

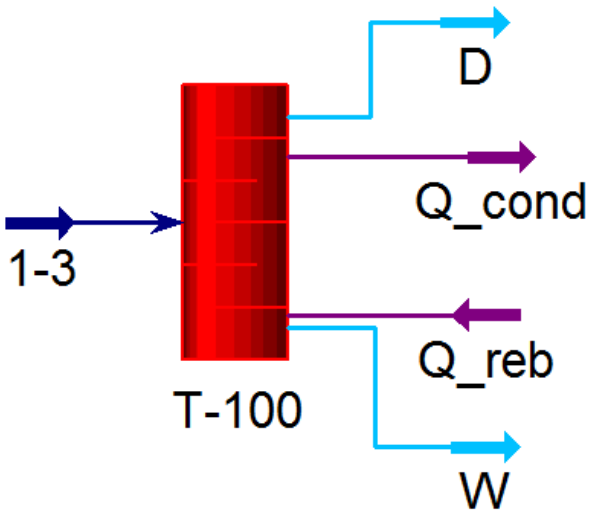
$$h = \sum_{i=1}^{M} x_i \cdot h_i^0.$$

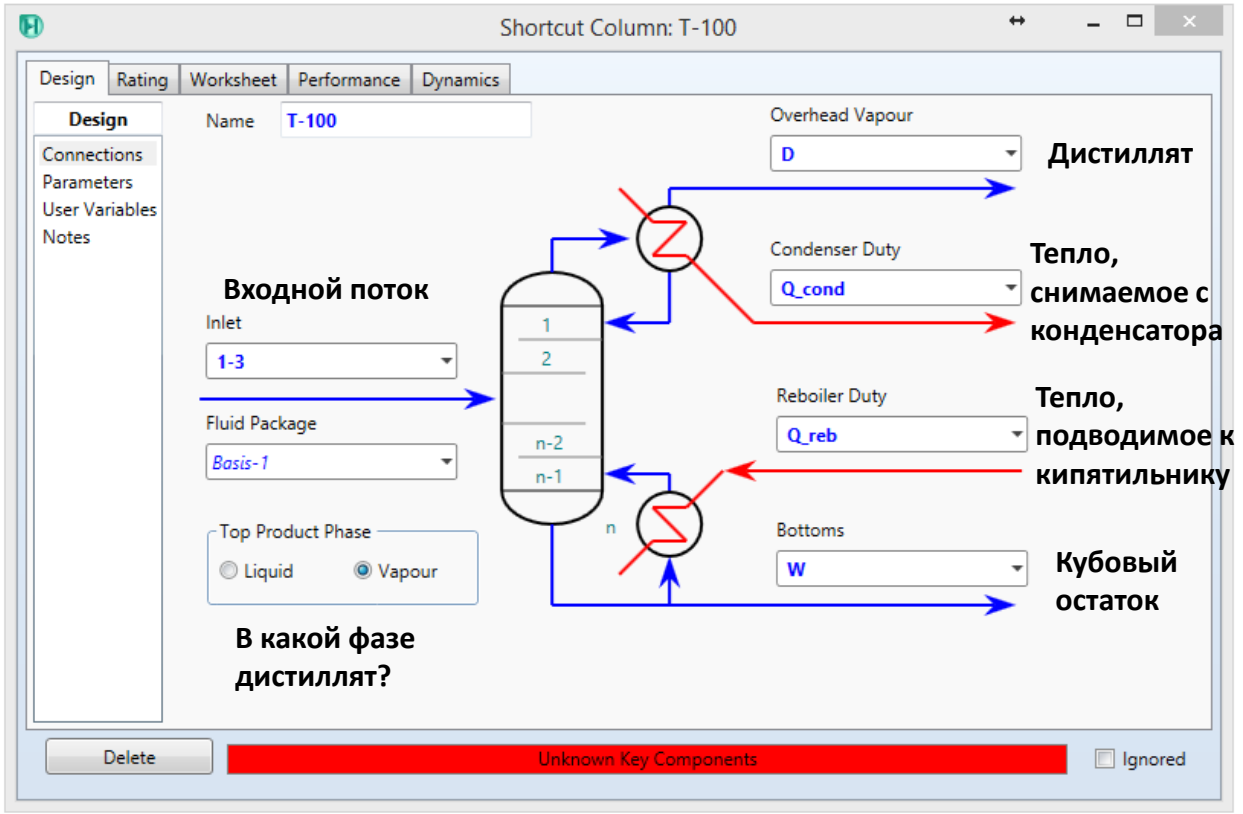
$$j = 1, \ldots, M.$$



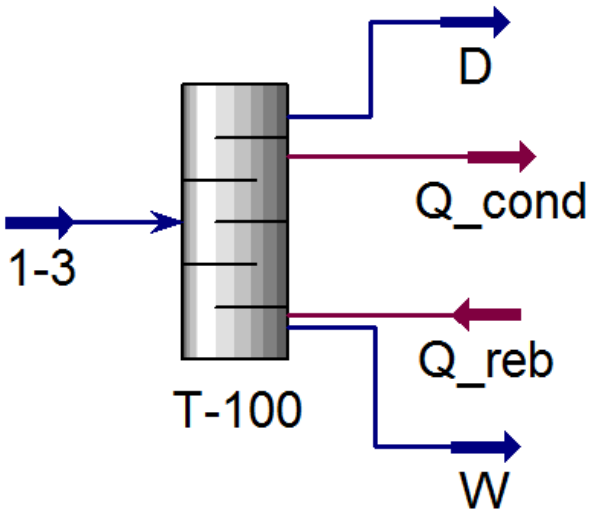
H_i^0, h_i^0 – стандартная энтальпия образования вещества в паровой и жидкой фазах

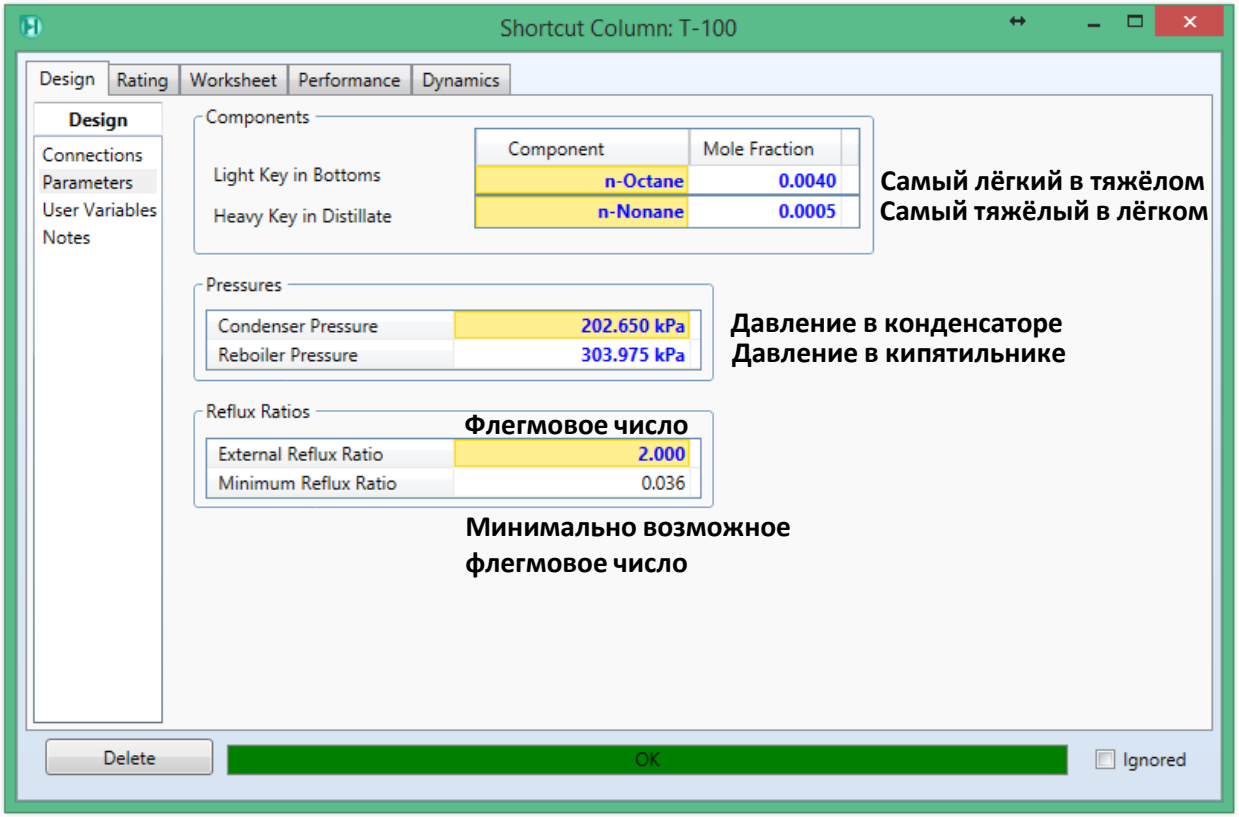
HYSYS – расчет простой ректификационной колонны



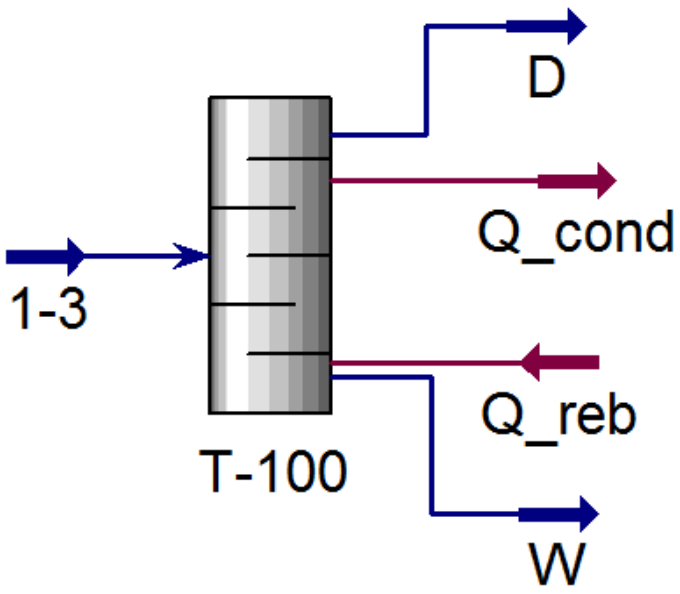


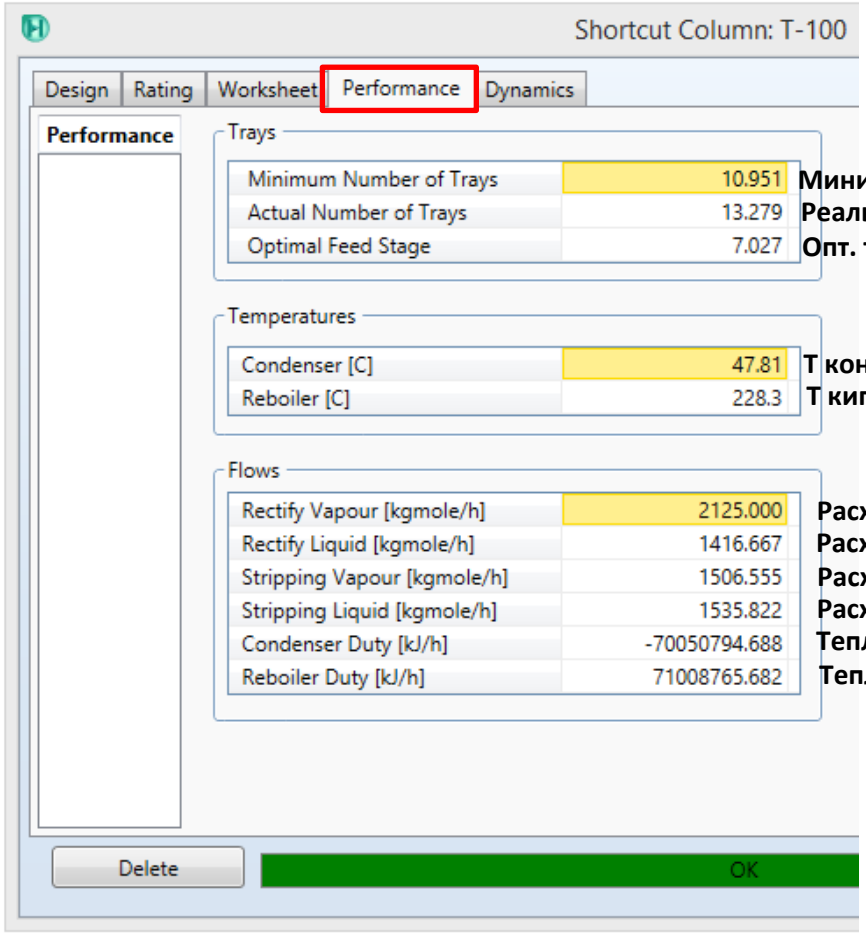
HYSYS – расчет простой ректификационной колонны





HYSYS – расчет простой колонны - результаты





Минимальное кол-во тарелок
Реальное кол-во тарелок
Опт. тарелка питания

T конденсатора
T кипятильника

Расход пара
Расход жидкости
Расход циркулир. пара
Расход циркулир. жидкости
Тепловая нагрузка конд.
Тепловая нагрузка кипят.

HYSYS – расчет простой колонны - результаты

Design | Rating | Worksheet | Performance | Dynamics

Worksheet

- Conditions
- Properties
- Composition

Name	1-3	D	W	Q_reb
Vapour	0.8385	1.0000	0.0000	<empty>
Temperature [C]	97.00	47.81	228.3	<empty>
Pressure [kPa]	1550	202.6	304.0	<empty>
Molar Flow [kgmole/h]	737.6	708.3	29.27	<empty>
Mass Flow [kg/h]	3.661e+004	3.224e+004	4373	<empty>
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	69.55	63.63	5.926	<empty>
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	-1.159e+005	-1.097e+005	-2.349e+005	<empty>
Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	175.4	182.1	427.6	<empty>
Heat Flow [kJ/h]	-8.552e+007	-7.768e+007	-6.874e+006	7.101e+007

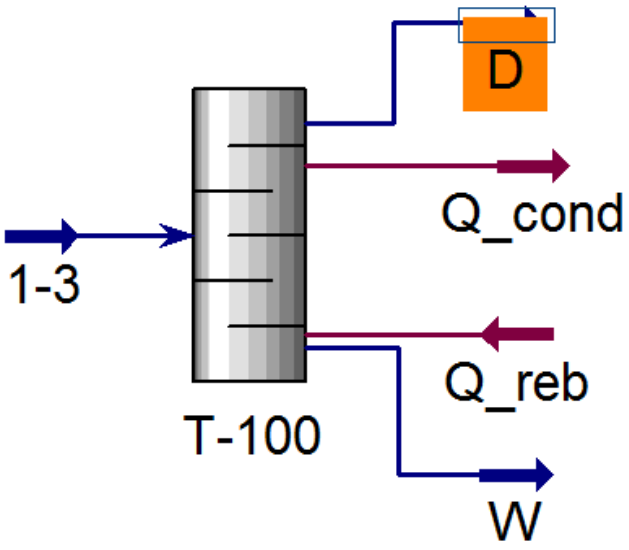
Design | Rating | Worksheet | Performance | Dynamics

Worksheet

- Conditions
- Properties
- Composition

Name	1-3	D	W
Molecular Weight	49.64	45.52	149.4
Molar Density [kgmole/m3]	0.6777	7.812e-002	3.721
Mass Density [kg/m3]	33.64	3.556	556.0
Act. Volume Flow [m3/h]	1088	9067	7.865
Mass Enthalpy [kJ/kg]	-2336	-2410	-1572
Mass Entropy [kJ/kg-C]	3.533	4.001	2.862
Heat Capacity [kJ/kgmole-C]	114.8	84.15	454.9
Mass Heat Capacity [kJ/kg-C]	2.314	1.849	3.045
LHV Molar Basis (Std) [kJ/kgmole]	2.283e+006	2.102e+006	6.661e+006

HYSYS – расчет простой колонны - результаты



Shortcut Column: T-100

Design | Rating | Worksheet | Performance | Dynamics

Worksheet
- Conditions
- Properties
- Composition

	1-3	D	W
H2O	0.0000	0.0000	0.0000
Methane	0.2000	0.2083	0.0000
Ethane	0.1800	0.1874	0.0000
Propane	0.1600	0.1666	0.0000
i-Butane	0.1400	0.1458	0.0000
n-Butane	0.1200	0.1250	0.0000
i-Pentane	0.0700	0.0729	0.0000
n-Pentane	0.0400	0.0417	0.0000
n-Hexane	0.0200	0.0208	0.0000
n-Heptane	0.0150	0.0156	0.0000
n-Octane	0.0150	0.0155	0.0040
n-Nonane	0.0100	0.0005	0.2399
n-Decane	0.0100	0.0000	0.2520
n-C11	0.0100	0.0000	0.2520
n-C12	0.0100	0.0000	0.2520

Дополнительная информация по Aspen HYSYS

Канал Кирилла Никитина «Aspen HYSYS»

https://www.youtube.com/channel/UCxr6oqx55hhfe7Q9g634BnQ?view_as=subscriber

- ✓ Aspen HYSYS вступление
- ✓ Урок 1. Aspen HYSYS
- ✓ Урок 2. Aspen HYSYS